



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASE DE DATOS



“EJERCICIO 6, PROPUESTAS DE MEJORA”

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: GABRIEL HURTADO AVILÉS

García Castillo Mario

Propuesta 1: Bitácora de movimientos financieros.

1. Necesidad:

Atiende la necesidad de garantizar una total transparencia gubernamental, previniendo alteraciones en los presupuestos de las obras públicas una vez aprobados.

2. Descripción de la funcionalidad:

Desde el punto de vista del Director de Obras o la Secretaría (al generar el Acta de Entrega), se añade una vista de "Historial de Cambios". Si un Proyectista modifica un costo o un Supervisor edita un reporte financiero, el sistema registra en segundo plano quién lo hizo, la hora exacta, el valor anterior y el valor nuevo, sin que el usuario operativo pueda borrar esa huella.

3. Cambios en el modelo:

Implica agregar una nueva entidad independiente llamada Bitacora_Auditoria. Sus atributos serían: id_log (PK), usuario_id (FK), tabla_modificada, tipo_accion (insert/update/delete), valor_anterior, valor_nuevo y fecha_times. Las tablas existentes de Presupuesto y AvanceMensual no cambian en estructura, pero se les asocian *Triggers* directamente en PostgreSQL para poblar esta bitácora automáticamente.

4. En qué se apoya:

En una necesidad identificada al analizar los requisitos de "integridad y trazabilidad de la información pública" declarados en la interfaz; cualquier sistema gubernamental está incompleto si permite hacer un UPDATE sin dejar un rastro oficial.

5. Dificultad estimada: Baja.

Se puede resolver de manera muy limpia a nivel de base de datos creando funciones y Triggers en PostgreSQL pues en realidad solo tomaría datos ya existentes y agregaría nuevos, requiriendo cambios mínimos en la lógica de las aplicaciones.

Propuesta 2: Mapa ciudadano interactivo

1. Necesidad:

Atiende el problema de comunicación; actualmente el "Mapa Ciudadano" es totalmente informativo, desaprovechando a la ciudadanía como un supervisor de obras abandonadas o anómalas.

2. Descripción de la funcionalidad:

Un habitante entra a la vista pública del Mapa Ciudadano, selecciona un pin correspondiente a una obra en su localidad y presiona el botón "Reportar anomalía".

Aparece un formulario sencillo donde puede describir el problema y subir una fotografía. Esta alerta podría aparecer como una notificación en el panel del Director de Obras.

3. Cambios en el modelo:

Se requiere una nueva entidad llamada Reporte_Ciudadano con los atributos: id_reporte (PK), obra_id (FK), fecha_reporte, descripcion, url_evidencia_fotografica, y estado (Abierto, En Revisión, Descartado). Esto introduce una nueva relación **1 a N** desde la entidad principal de Obra hacia los reportes.

4. En qué se apoya:

En una línea de trabajo, orientada a maximizar el impacto social mediante la participación de la comunidad.

5. Dificultad estimada: Media.

Implica desarrollar una nueva interfaz que acepte solicitudes públicas de manera segura (con validaciones y prevención de spam) y gestionar el almacenamiento de archivos o imágenes subidas.

Propuesta 3: Control de calidad en proyectos

1. Necesidad:

Certificación de Calidad. Soluciona el riesgo de aprobar "avances físicos y financieros" basándose únicamente en el volumen de construcción, sin tener una certificación técnica que evite fallos estructurales a futuro.

2. Descripción de la funcionalidad:

Cuando el "Supervisor" entra al sistema para registrar un informe de avance mensual, la plataforma le exige obligatoriamente subir pruebas de materiales y procedimientos aprobadas. Si las pruebas fallan, el sistema bloquea temporalmente al "Proyectista" para autorizar el pago o avance financiero de esa fase.

3. Cambios en el modelo:

Se crea una nueva entidad Prueba_Calidad. Sus atributos son: id_prueba (PK), avance_id (FK), tipo_prueba, resultado_aprobado y documento_dictamen. Además, se modifica la entidad existente AvanceMensual para añadir el atributo estado_pago (Pendiente, Retenido por Calidad, Liberado). La relación es **1 a N** entre AvanceMensual y Prueba_Calidad.

4. En qué se apoya:

En un hallazgo al poner en funcionamiento el sistema. Al probar los perfiles entre Supervisor y Proyectista, detecte que se confía ciegamente en la cantidad de materiales o métodos reportados, careciendo de comprobar la calidad antes de mover los recursos.

5. Dificultad estimada: Alta.

Requiere modificar la lógica de negocio, alterando las ventanas de registro del Supervisor, las ventanas de aprobación del Proyectista, e implementando reglas de validación entre la base de datos y la interfaz.

González Martínez Danaet Montserrath

Propuesta 1: Sistema de alertas por variación de costos y congelamiento de pagos

1. Necesidad:

Resuelve la vulnerabilidad ante sobrecostos no planificados. Actualmente, el sistema permite registrar incrementos en el presupuesto de las obras sin exigir una justificación técnica inmediata ni detener las aprobaciones financieras mientras se revisan dichos montos.

2. Descripción de la funcionalidad:

Desde el punto de vista del **Director de Obras**, cuando un Proyectista o Supervisor registre un incremento presupuestal superior al 10% respecto al monto original aprobado, el sistema generará automáticamente una alerta de alta prioridad. Mientras el Director no revise y autorice manualmente el incremento, la fase de la obra pasa a un estado de congelamiento que impide autorizar o emitir nuevos pagos.

3. Cambios en el modelo de datos:

- **Entidad nueva:** Alerta_Presupuesto con los atributos: id_alerta (PK), obra_id (FK), fecha_alerta, monto_anterior, monto_nuevo, porcentaje_incremento, justificacion y estado (*Pendiente, Aprobado, Rechazado*).
- **Modificación en la entidad existente:** Se agrega el atributo bloqueado_por_sobrecosto (BOOLEAN) a la tabla Obra (o Presupuesto).
- **Relación:** Obra 1 a N Alerta_Presupuesto.

4. En qué se apoya:

En un hallazgo al poner en funcionamiento el sistema y analizar el flujo entre el Proyectista y la Secretaría, donde se identificó que las variaciones financieras no contaban con un mecanismo de bloqueo que impidiera el flujo de recursos antes de la validación ejecutiva.

5. Dificultad estimada:

Media. Requiere implementar un Trigger en la base de datos para detectar incrementos porcentuales y añadir la lógica de bloqueo en las vistas de autorización de pagos de la aplicación.

Propuesta 2: Modulo de calificación y retroalimentación técnica de contratistas

1. Necesidad:

Atiende la falta de un registro centralizado sobre el desempeño histórico de las empresas contratistas. Actualmente no existen métricas cuantitativas sobre si un contratista cumple en tiempo, forma y calidad con las obras asignadas.

2. Descripción de la funcionalidad:

Desde la perspectiva de la **Secretaría** o del **Director de Obras**, al finalizar una obra (o al generar el Acta de Entrega), la interfaz le desplegará un módulo de evaluación final. Podrá calificar al contratista en rubros como puntualidad, apego al presupuesto y calidad técnica (de 1 a 5 estrellas), dejando un dictamen. Esta calificación calculará un score promedio histórico que estará disponible para consulta antes de asignar nuevas licitaciones o proyectos.

3. Cambios en el modelo de datos:

- **Entidad nueva:** Evaluacion_Contratista con los atributos: id_evaluacion (PK), contratista_id (FK), obra_id (FK), calificacion_tiempo, calificacion_calidad, calificacion_presupuesto, promedio_general y comentarios.
- **Entidad nueva:** Contratista (si no existía de manera independiente) con: id_contratista (PK), rfc, razon_social y score_promedio.
- **Relaciones:** Contratista 1 a N Evaluacion_Contratista, y Obra 1 a 1 Evaluacion_Contratista.

4. En qué se apoya:

En la necesidad identificada por el equipo de incorporar herramientas de apoyo a la toma de decisiones presupuestales, garantizando que la contratación pública se oriente a empresas con antecedentes comprobables de cumplimiento.

5. **Dificultad estimada:**

Baja. Es un CRUD estándar para recopilar evaluaciones al cierre de los proyectos y calcular promedios sin alterar los flujos transaccionales críticos existentes.

Propuesta 3: Panel de geofencing y validación en sitio para evidencias de supervisión

1. **Necesidad:**

Atiende el riesgo de fraude en los reportes de avances físicos. Existe la posibilidad de que un Supervisor suba fotografías tomadas en fechas u ubicaciones distintas a la obra asignada para simular el avance de los trabajos.

2. **Descripción de la funcionalidad:**

Desde la perspectiva del **Supervisor** que trabaja en campo, al momento de adjuntar evidencias fotográficas en el reporte mensual desde un dispositivo móvil o tablet, la aplicación solicitará acceso al GPS. La plataforma extraerá las coordenadas Geofence (geolocalización) e inspeccionará los metadatos EXIF de la imagen (fecha, hora, latitud y longitud). Si la ubicación de la fotografía dista más de 100 metros de las coordenadas oficiales de la obra, la evidencia se marcará con una etiqueta de "Ubicación No Coincidente" para revisión del Director de Obras.

3. **Cambios en el modelo de datos:**

- **Modificación en la entidad existente:** En la tabla de metadatos de evidencia (asociada a AvanceMensual o Reporte), se agregan los atributos: `latitud_foto`, `longitud_foto`, `fecha_tomada_exif`, y `geolocalizacion_valida` (BOOLEAN).
- **Relaciones:** Se mantienen las relaciones N a 1 existentes hacia AvanceMensual, guardando el registro de validación espacial por cada archivo procesado.

4. **En qué se apoya:**

En una limitación declarada sobre la integridad de la información pública capturada en campo y la falta de mecanismos automáticos para certificar que la evidencia fotográfica corresponde fehacientemente al sitio de la obra.

5. Dificultad estimada:

Media. Requiere añadir librerías en la interfaz/backend para extraer metadatos EXIF de los archivos multimedia subidos y realizar la comparación de distancia geográfica con las coordenadas guardadas en dim_work/Obra.

Islas Ramírez Diego

Propuesta 1: Control de acceso con roles y expiración de sesión.

1. Necesidad:

Atiende la debilidad de seguridad que el propio artículo reconoce: el control de acceso es ligero porque el rol del personal viaja en un encabezado de la petición y el token de sesión ciudadana, aunque firmado con HMAC, nunca expira.

2. Descripción de la funcionalidad:

Desde el punto de vista de cualquier usuario del sistema (Director, Supervisor, Proyectista, Secretaría o ciudadano), al iniciar sesión se genera un token con una vigencia limitada; pasado ese tiempo el sistema lo obliga a autenticarse de nuevo. Un Administrador puede además revocar sesiones activas o cambiar el rol de un usuario, quedando ese cambio registrado.

3. Cambios en el modelo:

Se separa el rol de dim_staff hacia una nueva entidad Rol (id_rol PK, nombre_rol, permisos), a la que dim_staff se relaciona por FK en vez de depender del encabezado de la petición. Se agrega la entidad Sesion (id_sesion PK, staff_id FK o citizen_id FK, token_hash, fecha_creacion, fecha_expiracion, ip_origen, activa), con relación 1 a N desde dim_staff/dim_citizen hacia Sesion.

4. En qué se apoya:

Es la Limitación 7 declarada explícitamente en el artículo: "Access control is lightweight—the staff role travels in a request header and the citizen session token, though HMAC-signed, has no expiry— ...must be hardened before handling non-public data."

5. Dificultad estimada: Media.

No cambia el esquema dimensional del warehouse, pero sí requiere middleware de validación de expiración, lógica de revocación y migrar el chequeo de rol fuera del encabezado.

Propuesta 2: Reconciliación de evidencia huérfana en el almacenamiento de objetos.

1. Necesidad:

Atiende el riesgo señalado en la capa de almacenamiento: como la subida a Cloudflare R2 y el registro en PostgreSQL no son una transacción atómica, un fallo entre ambos pasos puede dejar archivos huérfanos en el bucket, sin que nada los detecte hoy.

2. Descripción de la funcionalidad:

Desde el punto de vista de un Administrador del sistema, se ejecuta (manual o periódicamente) un barrido que compara los objetos existentes en R2 contra la tabla de metadatos del warehouse. Los objetos sin registro correspondiente se marcan como huérfanos y el Administrador decide si se eliminan o se re-vinculan a un reporte existente.

3. Cambios en el modelo:

Se agrega la entidad Evidencia_Huerfana (id_huerfano PK, object_key, tamaño_bytes, fecha_deteccion, estado: Pendiente/Eliminado/Reconciliado), con relación opcional 0 a 1 hacia la entidad de metadatos de evidencia ya existente (la que vincula Reporte/AvanceMensual con R2), usada solo cuando el objeto finalmente se reconcilia.

4. En qué se apoya:

Un hallazgo/limitación explícito de la Sección 5: "This is not an atomic transaction across the two stores... Reconciling them would need a sweep against the metadata table, which is not implemented."

5. Dificultad estimada: Baja.

Es un script comparador entre el listado del bucket S3 y la tabla de metadatos, con una tabla nueva pequeña; no toca la lógica de negocio existente.

Propuesta 3: Predicción de fecha de finalización por serie de tiempo.

1. Necesidad:

Atiende que el warehouse solo describe el estado histórico y actual de una obra, pero no ofrece ninguna proyección; Directores y Planeadores no tienen forma de anticipar si una obra retrasada terminará fuera de calendario.

2. Descripción de la funcionalidad:

Desde el punto de vista del Director de Obras o el Planeador, al consultar el detalle de una obra en el tablero se muestra una fecha estimada de finalización con un intervalo de confianza, calculada a partir de la tendencia de avance físico registrada mes a mes en fact_work_monthly.

3. Cambios en el modelo:

Se crea la entidad Prediccion_Finalizacion (id_prediccion PK, work_id FK, fecha_calculo, fecha_estimada_fin, intervalo_confianza, modelo_usado, version_modelo), con relación 1 a N desde dim_work (una obra puede tener varias predicciones históricas conforme se recalculan). No se modifican las tablas de hechos existentes.

4. En qué se apoya:

Es el ítem (4) de Trabajo Futuro declarado en el artículo: "time-series models to predict completion dates."

5. Dificultad estimada: Alta.

Implica entrenar/ajustar un modelo de series de tiempo sobre el histórico de fact_work_monthly, validarlo y engancharlo a un proceso periódico (job o trigger) que recalculé la predicción cada mes.